Projet de chasse multi-agent - Dedale

Présenté par :

Alexandre Copin et De Michiel Gildas





SORBONNE UNIVERSITÉ

Plan de la présentation

- Caractéristiques de l’agent
- Comportement de l’agent
  - Exploration
  - Chasse
  - Mur
  - Communication
- Conclusion

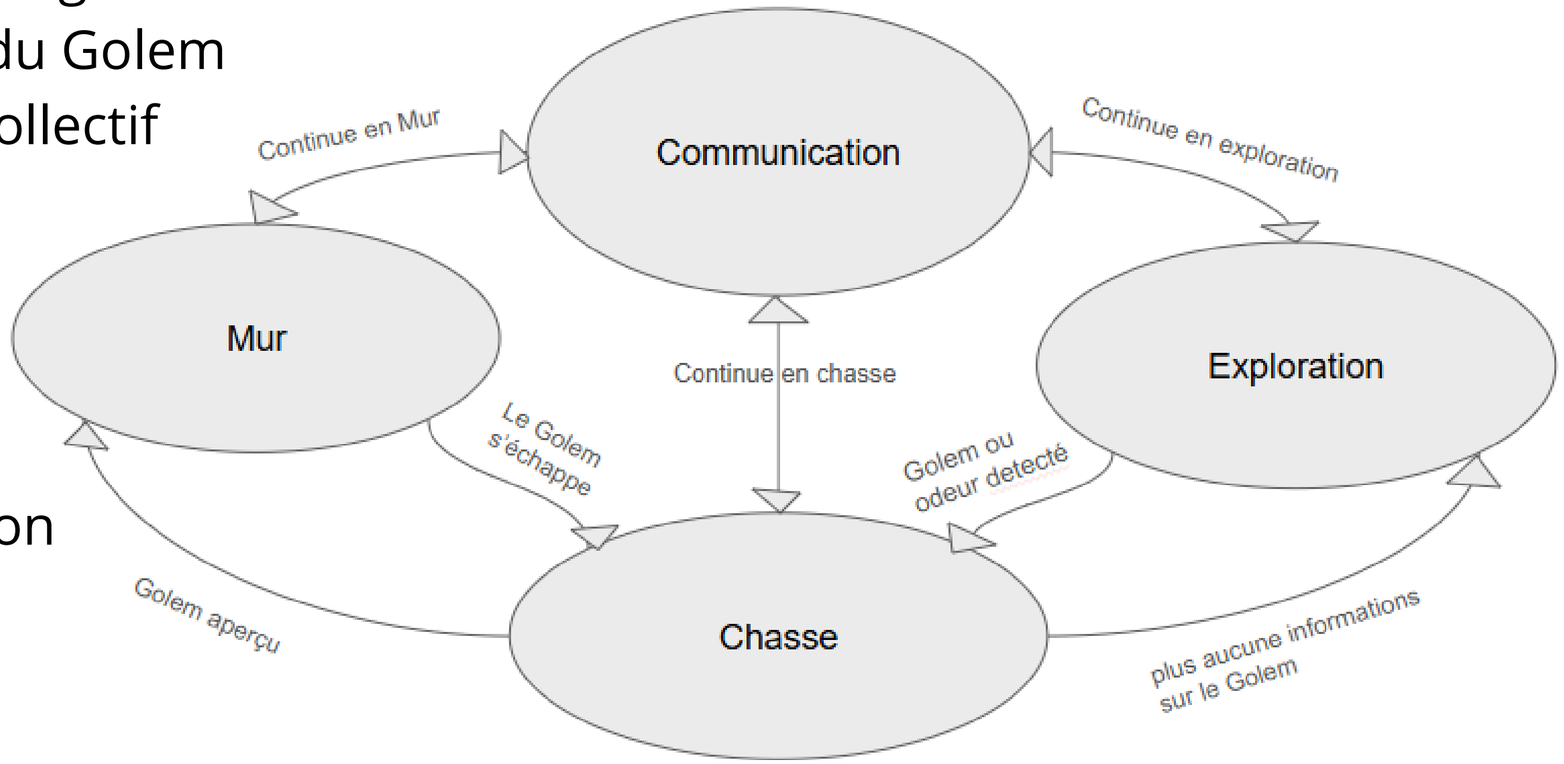
Caractéristiques de l’agent

Architecture :

- *Automate FSM à 4 états :*
  - Exploration → découverte du graphe
  - Communication → échange d’informations
  - Chasse → localisation du Golem
  - Mur → encerclement collectif

Connaissances :

- Trajet et destination
- Position du Golem
- Protocole de communication
- Carte du graphe
- Son propre etat



Exploration

Objectif :

- Explorer l’environnement

Comportement :

- *Déplacement :*
  - Cherche les nœuds ouverts
  - Se dirige vers le plus proche

- Si une odeur est détecté / la position du Golem connue :
  - Passage en mode chasse

- Si l’exploration est terminée :
  - Retour vers les nœuds les plus anciens

Chasse

Objectif :

- Localiser et poursuivre le Golem

Comportement :

- Si le Golem est détecté :
  - Diffusion de la position aux autres agents
  - Transition vers l’état mur

- Si la position est connue :
  - Calcul du plus court chemin (Dijkstra)

- Si seulement l’odeur est connue :
  - Se diriger vers un nœud voisin avec odeur

Mur

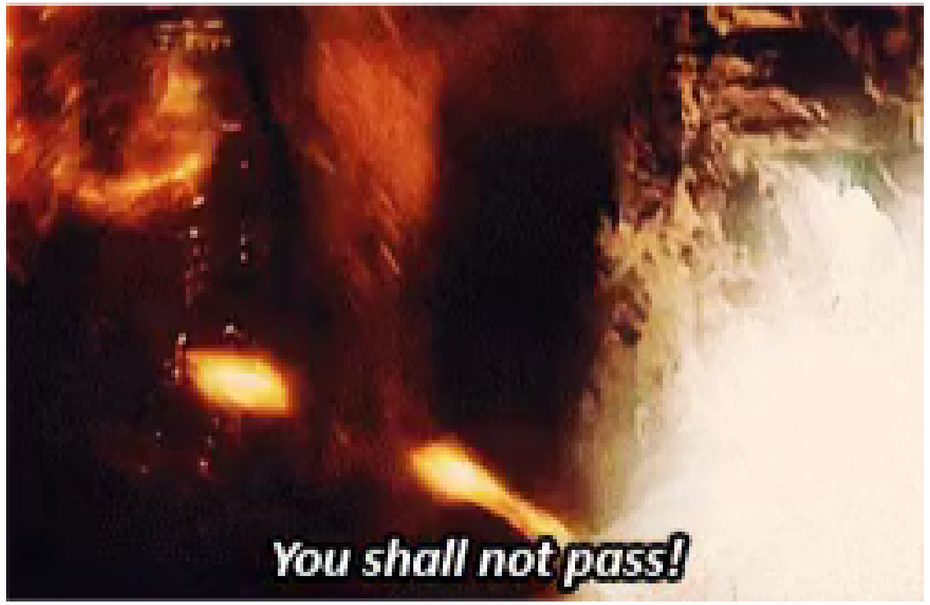
Objectif :

- Bloquer le Golem par encerclement
- Occuper les positions stratégiques autour de lui

Comportement :

- *Observation*
  - Vérifie si le Golem est toujours visible
  - Met à jour sa position si nécessaire

- *Encerclement*
  - Identification des voisins du Golem
  - Détection des positions occupées (agents)
  - Détermination des positions libres utiles



Communication

Objectif :

- Faciliter la coordination entre agents
- Partager les informations utiles (carte, position du Golem)

Architecture :

- *Service de communication :*
  - Permet d’envoyer des messages à tout moment
  - Indépendant des états (exploration, chasse, etc.)

- *État Communication :*
  - Traite les messages reçus
  - Répond et déclenche des actions adaptées

Conclusion

Limites :

- La poursuite est abandonnée si le Golem inaccessible
- Conflits possibles entre agents (blocages, collisions)
- Coordination encore perfectible

Améliorations possibles :

- *Exploration*
  - Partage des nœuds récemment visités
  - Partitionnement du graphe
- *Coordination*
  - Partage des chemins pour éviter les collisions
  - Annonce des positions ciblées
- *Encerclement*
  - Priorisation de nœuds stratégiques
  - Confirmation collective du blocage

Maintenant, les tests !